TUGAS 3

USE CASE SPECIFICATION

MATA KULIAH

ANALISIS DAN DESAIN PERANGKAT LUNAK

DOSEN PENGAMPU

Randi Proska Sandra, S.Pd, M.Sc

KELOMPOK 3 :

BAKTHI ANANDA HARISONA (24343085)

GANEZA PRATAMA (24343116)

MUHAMMAD LINTANG AZHURI (24343062)

TEKNIK INFORMATIKA

DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRONIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2026

Spesifikasi Use Case : BenchMarkDB

DAFTAR ISI USE CASE

1. UC-01: Memilih Game dan Memulai Benchmark
2. UC-02: Deteksi Spesifikasi Hardware Otomatis
3. UC-03: Monitoring Telemetry Real-time & Overlay In-Game
4. UC-04: Penyimpanan Hasil Benchmark ke Database Publik
5. UC-05: Pencarian dan Komparasi Performa dengan Database

---

1. Spesifikasi Use Case: UC-01 Memilih Game dan Memulai Benchmark

- **Use Case ID & Name:** UC-01 Memilih Game dan Memulai Benchmark
- **Goal in Context:** Pengguna ingin membuka aplikasi, mencari atau memilih judul game yang ingin diuji, serta menyiapkan lingkungan sebelum pengujian performa dimulai.
- **Scope:** Aplikasi Klien Desktop BenchMarkDB
- **Level:** Primary Task
- **Preconditions:**
    1. Aplikasi terinstal dan berjalan pada Windows 10/11 64-bit.
    2. Game target terdeteksi atau tersedia pada sistem.
- **Success End Condition:** Game siap dijalankan dengan modul *hook* dan sensor telemetry aktif untuk pengujian.
- **Failed End Condition:** Game tidak valid atau gagal diinisialisasi oleh sistem.
- **Primary Actor:** Gamer / PC Enthusiast / Teknisi PC
- **Secondary Actors:** -
- **Trigger:** Pengguna membuka aplikasi dan memilih game dari daftar/pencarian.

Main Success Scenario (Alur Utama):

1. Pengguna membuka aplikasi utama BenchMarkDB (tampilan *dark theme*).
2. Sistem menampilkan daftar game yang tersedia serta kolom pencarian.
3. Pengguna mencari dan memilih judul game yang akan diuji beserta preset grafis yang diinginkan (Low, Medium, High, Ultra).
4. Pengguna menekan tombol **"Mulai Benchmark"**.
5. Sistem memvalidasi kesiapan game dan menyiapkan lingkungan pemantauan.

Extensions (Ekstensi):

- **3a. Judul game baru belum terdaftar di sistem:**
    - 3a1. Pengguna memasukkan nama game baru secara manual untuk ditambahkan ke daftar pengujian lokal.

Sub-Variations (Sub-Variasi):

- **3.** Pengguna dapat memilih game melalui daftar otomatis yang terdeteksi atau mencari game secara manual di kolom pencarian.

Related Information (Informasi Terkait):

- **Priority:** Top / Must (Wajib)
- **Performance Target:** Waktu respons pencarian game < 1 detik.
- **Frequency:** Setiap kali pengguna hendak melakukan pengujian (beberapa kali sehari).
- **Channel to Primary Actor:** Antarmuka Grafis Desktop (GUI) Windows.

Open Issues (Isu Terbuka):

- Bagaimana penanganan terbaik apabila judul game baru yang dimasukkan pengguna secara manual tidak dikenali oleh sistem *hooking* grafis?

Schedule (Jadwal):

- **Due Date:** Rilis Versi 1.0 (Oktober 2026).

---

2. Spesifikasi Use Case: UC-02 Deteksi Spesifikasi Hardware Otomatis

- **Use Case ID & Name:** UC-02 Deteksi Spesifikasi Hardware Otomatis
- **Goal in Context:** Sistem secara otomatis mendeteksi komponen perangkat keras PC pengguna (CPU, GPU, RAM, dan OS) untuk keperluan pencocokan data komparasi.
- **Scope:** Aplikasi Klien Desktop BenchMarkDB (Modul Hardware Scanner)
- **Level:** Subfunction
- **Preconditions:** Aplikasi mendeteksi sistem operasi Windows 64-bit.
- **Success End Condition:** Spesifikasi lengkap CPU, GPU, RAM, dan OS berhasil teridentifikasi dan tercatat.
- **Failed End Condition:** Komponen hardware gagal dibaca akibat keterbatasan akses sensor.
- **Primary Actor:** Sistem BenchMarkDB
- **Secondary Actor:** Sensor Hardware Terstandar
- **Trigger:** Aplikasi dijalankan atau tombol *Mulai Benchmark* ditekan.

Main Success Scenario (Alur Utama):

1. Sistem mengakses antarmuka sensor hardware terstandar.
2. Sistem membaca spesifikasi prosesor (CPU), kartu grafis (GPU), kapasitas RAM, dan versi sistem operasi.
3. Sistem menampilkan ringkasan spesifikasi terdeteksi pada halaman utama aplikasi kepada pengguna.

Extensions (Ekstensi):

- **2a. Sensor komponen tertentu (misal: suhu hotspot GPU) tidak didukung:**
    - 2a1. Sistem menandai sensor tersebut sebagai *Not Available* (N/A) tanpa menghentikan proses deteksi komponen lainnya.

Sub-Variations (Sub-Variasi):

- **2.** Deteksi dapat menggunakan pustaka pihak ketiga seperti Libre HardwareMonitor atau API vendor langsung.

Related Information (Informasi Terkait):

- **Priority:** Top / Must (Wajib)
- **Performance Target:** Proses pemindaian perangkat keras selesai dalam waktu < 2 detik saat aplikasi dimulai.
- **Frequency:** Sekali setiap kali aplikasi dibuka.
- **Channel to Primary Actor:** Antarmuka Grafis Desktop Windows.
- **Channels to Secondary Actors:** Antarmuka pustaka sensor hardware lokal.

Open Issues (Isu Terbuka):

- Bagaimana mengatasi sensor komponen tertentu (seperti suhu *hotspot* GPU atau model CPU non-standar) yang gagal dibaca oleh pustaka sensor standar?

Schedule (Jadwal):

- **Due Date:** Rilis Versi 1.0 (Oktober 2026).

---

3. Spesifikasi Use Case: UC-03 Monitoring Telemetry Real-time & Overlay In-Game

- **Use Case ID & Name:** UC-03 Monitoring Telemetry Real-time & Overlay In-Game
- **Goal in Context:** Merekam metrik performa secara real-time (FPS rata-rata, 1% low, suhu CPU/GPU, dan hotspot) menggunakan *overlay* transparan saat game dimainkan tanpa menurunkan performa game secara signifikan.

- **Scope:** Aplikasi Klien Desktop & Graphics Hooking API
- **Level:** Primary Task
- **Preconditions:** Sesi benchmark telah dimulai (UC-01) dan game sedang berjalan.
- **Success End Condition:** Metrik FPS dan suhu terekam akurat dengan interval sampling maksimal 1 detik selama sesi berlangsung.
- **Failed End Condition:** *Graphics hooking* gagal mengait ke API game (DirectX 11/12 atau Vulkan).
- **Primary Actor:** Gamer / PC Enthusiast
- **Secondary Actor:** Graphics API (DirectX / Vulkan)
- **Trigger:** Game mulai dimainkan setelah tombol *Mulai Benchmark* ditekan.

Main Success Scenario (Alur Utama):

1. Sistem melakukan *hooking* pada Graphics API game (DirectX/Vulkan) untuk menangkap data frame.
2. Sistem mengaktifkan *overlay* transparan ringan di atas layar game.
3. Sistem secara *real-time* menampilkan metrik FPS (Current, Average, 1% Low) serta temperatur CPU dan GPU beserta hotspot masing-masing.
4. Pengguna memainkan game sambil memantau *overlay* (pengguna dapat menyembunyikan/menampilkan *overlay* menggunakan *hotkey*).
5. Sesi game diakhiri oleh pengguna.
6. Sistem menghentikan perekaman dan mengompilasi ringkasan data sesi.

Extensions (Ekstensi):

- **1a. Gagal melakukan hooking pada Graphics API game:**
    - 1a1. Sistem menampilkan pesan error bahwa *hooking* gagal dan membatalkan sesi perekaman dengan aman tanpa merusak/membuat game *crash*.

Sub-Variations (Sub-Variasi):

- **3.** Pengguna dapat mengatur posisi *overlay* atau menyembunyikannya menggunakan tombol pintasan (*hotkey*).

Related Information (Informasi Terkait):

- **Priority:** Top / Must (Wajib)
- **Performance Target:** *Overhead* aplikasi membatasi penurunan FPS game maksimal 3% dan penggunaan CPU di bawah 5%.
- **Frequency:** Selama sesi permainan berlangsung.
- **Channel to Primary Actor:** *In-game Overlay* transparan.
- **Secondary Actors:** Modul *Hooking* Graphics API (DirectX/Vulkan).

Open Issues (Isu Terbuka):

- Sejauh mana modul *hooking* frame dapat memicu *false positive* atau diblokir oleh sistem *anti-cheat* ketat pada game kompetitif tertentu?

Schedule (Jadwal):

- **Due Date:** Rilis Versi 1.0 (Oktober 2026).

---

4. Spesifikasi Use Case: UC-04 Penyimpanan Hasil Benchmark ke Database Publik

- **Use Case ID & Name:** UC-04 Penyimpanan Hasil Benchmark ke Database Publik
- **Goal in Context:** Menyimpan data ringkasan hasil benchmark bersama spesifikasi PC dan preset game ke database pusat agar dapat diakses komunitas, dengan tetap memberikan kendali penuh kepada pengguna.
- **Scope:** Aplikasi Klien & Database Backend (PostgreSQL)
- **Level:** Primary Task
- **Preconditions:** Sesi benchmark telah selesai dan menghasilkan ringkasan data yang valid.
- **Success End Condition:** Data ringkasan berhasil diverifikasi dan tersimpan aman di database server.
- **Failed End Condition:** Koneksi internet terputus atau data gagal divalidasi.
- **Primary Actor:** Gamer / PC Enthusiast
- **Secondary Actor:** Database Server (PostgreSQL)
- **Trigger:** Sistem menampilkan dialog opsi penyimpanan di akhir sesi benchmark.

Main Success Scenario (Alur Utama):

1. Sistem menampilkan halaman ringkasan hasil sesi (Average FPS, 1% Low, suhu max/rata-rata, preset).
2. Sistem menanyakan kepada pengguna: *"Apakah hasil benchmark ingin disimpan ke database?"* (Pilihan Ya / Tidak).
3. Pengguna memilih **Ya**.
4. Sistem melakukan validasi data (rentang nilai wajar, durasi minimum, kelengkapan sensor).
5. Pengguna mengisi kolom opsional kondisi pengujian (misalnya jenis pendingin atau suhu ruangan) jika diinginkan.
6. Sistem mengirimkan data terformat JSON melalui HTTPS (TLS 1.2+) ke backend server.
7. Server menerima dan menyimpan data ke database relasional dengan indeks CPU, GPU, game, dan preset.
8. Sistem menampilkan konfirmasi bahwa data berhasil diunggah.

Extensions (Ekstensi):

- **3a. Pengguna memilih "Tidak":**
    - 3a1. Sistem melewati pengiriman server dan hanya menyimpan riwayat secara lokal di klien.
- **6a. Koneksi internet terputus saat pengunggahan:**
    - 6a1. Sistem menyimpan data secara lokal di riwayat klien dan menjadwalkan pengiriman ulang otomatis (*retry*) saat koneksi internet pulih.
- **4a. Data gagal validasi (anomali / tidak wajar):**
    - 4a1. Sistem menolak penyimpanan data ke database publik guna menjaga integritas data.

Sub-Variations (Sub-Variasi):

- **5.** Pengguna dapat menambahkan catatan kondisi pengujian opsional (suhu ruangan, jenis *cooler*) sebelum mengunggah.

Related Information (Informasi Terkait):

- **Priority:** Top / Must (Wajib)
- **Performance Target:** Waktu pengunggahan data selesai dalam < 3 detik.
- **Frequency:** Di akhir setiap sesi benchmark yang disetujui pengguna.
- **Channel to Primary Actor:** Antarmuka Grafis Desktop Windows.
- **Secondary Actors:** Database Server (PostgreSQL) via REST API.
- **Channels to Secondary Actors:** HTTPS (TLS 1.2+ / JSON format).

Open Issues (Isu Terbuka):

- Mekanisme validasi otomatis apa yang paling aman di sisi *server* untuk mencegah masuknya data anomali atau manipulasi skor FPS palsu oleh pengguna?

Schedule (Jadwal):

- **Due Date:** Rilis Versi 1.0 (Oktober 2026).

---

5. Spesifikasi Use Case: UC-05 Pencarian dan Komparasi Performa dengan Database

- **Use Case ID & Name:** UC-05 Pencarian dan Komparasi Performa dengan Database
- **Goal in Context:** Mencari data pembanding di database berdasarkan kombinasi hardware dan game yang identik, lalu menyajikannya dalam bentuk analisis perbandingan performa.
- **Scope:** Aplikasi Klien & Database Backend

- **Level:** Primary Task
- **Preconditions:** Data hasil benchmark lokal telah tersedia dan perangkat terhubung ke internet.
- **Success End Condition:** Pengguna melihat grafik dan tabel komparasi performa PC miliknya terhadap rata-rata pengguna lain berspesifikasi sama.
- **Failed End Condition:** Tidak ditemukan data pembanding yang cocok di server.
- **Primary Actor:** Gamer / PC Enthusiast / Teknisi PC / Komunitas Overclocker
- **Secondary Actor:** Database Server (PostgreSQL)
- **Trigger:** Pengguna melanjutkan dari sesi benchmark atau memilih menu perbandingan riwayat.

Main Success Scenario (Alur Utama):

1. Sistem mengirimkan kueri pencarian ke database berdasarkan kombinasi CPU, GPU, judul game, dan preset grafis pengguna.
2. Database memproses kueri menggunakan indeks performa tinggi (< 3 detik).
3. Sistem mengambil data pembanding dari server.
4. Sistem menghitung selisih metrik (perbandingan rata-rata FPS, 1% Low, dan suhu terhadap sampel pengguna lain).
5. Sistem menampilkan halaman perbandingan lengkap dengan grafik visual serta indikator status performa (misalnya performa normal atau indikasi *thermal throttling*).

Extensions (Ekstensi):

- **3a. Data pembanding dengan spesifikasi dan game yang sama tidak ditemukan:**
    - 3a1. Sistem menampilkan pemberitahuan bahwa data referensi belum tersedia dan menawarkan opsi bagi pengguna untuk berkontribusi mengirimkan data miliknya ke database.

Sub-Variations (Sub-Variasi):

- **5.** Pengguna dapat memfilter hasil perbandingan berdasarkan resolusi layar atau preset grafis tertentu.

Related Information (Informasi Terkait):

- **Priority:** Top / Must (Wajib)
- **Performance Target:** Waktu respons kueri pencarian database < 3 detik.
- **Frequency:** Sering (setiap kali pengguna ingin membandingkan hasil pengujian).
- **Channel to Primary Actor:** Halaman Grafis Perbandingan Desktop.
- **Secondary Actors:** Database Server (PostgreSQL).
- **Channels to Secondary Actors:** REST API (JSON via HTTPS).

Open Issues (Isu Terbuka):

- Apakah variabel lingkungan eksternal (seperti suhu ruangan atau jenis *cooler*) perlu dijadikan parameter wajib di masa depan agar hasil komparasi menjadi sepenuhnya adil dan akurat?

Schedule (Jadwal):

- **Due Date:** Rilis Versi 1.0 (Oktober 2026).